

Functioneel ontwerp theremin



1 Versiebeheer

Versie	Naam	Wijziging	Datum
0.1	Niels	eerste conceptversie	01-05-25
1.0	bRAM	Max frequentie 1400Hz; tonen op display uit use case "Aanpassen filter" gehaald. Typo's gefixt.	11-6-2025
1.1	bRAM	Mediaanfilter grootte eis (NFE.4) is een Must	30-9-2025

2 Inhoudsopgave

1	Versiebeheer.....	2
2	Inhoudsopgave.....	3
3	Inleiding.....	4
4	Globale weergave	5
4.1	Use case beschrijvingen	6
4.1.1	Use case: Bepaal toonhoogte	6
4.1.2	Use case: Filter toonhoogte	6
4.1.3	Use case: Bepaal volume	6
4.1.4	Use case: Maken geluidssignaal	6
4.1.5	Use case: Weergeven afstand en toonhoogte	7
4.1.6	Use case: Aanpassen filter	7
4.1.7	Use case: Weergeven filterwaarde	8
5	Requirements.....	9
5.1	Functionele eisen.....	9
5.2	Niet functionele eisen.....	9
5.3	Randvoorwaarden.....	9

3 Inleiding

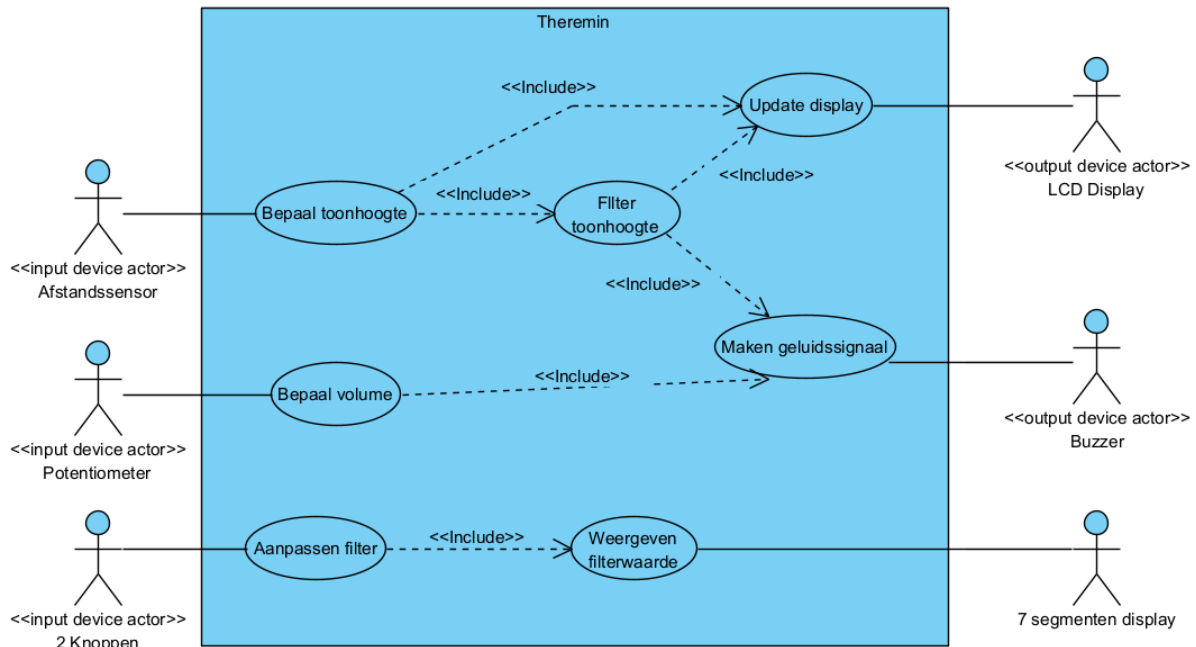
Een dirigent heeft een briljant idee om een orkest samen te stellen met muzikanten die op een theremin kunnen spelen. Het uiteindelijke doel is om een muziekstuk in te studeren en een concert te geven. Omdat theremins niet zo gangbaar zijn als muziekinstrument wil de dirigent dat er een prototype gemaakt wordt van een zelf te ontwikkelen muziekinstrument die later in productie kan worden genomen.

Een Theremin is een elektronisch muziekinstrument. De bespeler kan met één hand de hoogte van de toon variëren (rechttopstaande antenne) en met de andere het volume (de loop antenne). Zie voor de werking o.a.

<https://en.wikipedia.org/wiki/Theremin>.

4 Globale weergave

Dit use case diagram is opgesteld vanuit het software perspectief. Het geeft aan welke sensoren en actuatoren er zijn en wat het systeem globaal aan functionaliteit moet bieden.



Figuur 1 Use case diagram

In het figuur zijn zes actoren te zien. Hieronder is de omschrijving van deze actoren:

Actor	Omschrijving
Potentiometer	Draaiknop waarmee het volume aangepast kan worden
Afstandssensor	Een sensor die afstand kan meten. De afstand kan worden gemeten met behulp van bijvoorbeeld een LDR of een Ping-sensor
Knoppen	2 knoppen, waarbij met de ene knop het filter groter gemaakt kan worden, en met de andere het filter kleiner
Buzzer	Piezo speaker die het geluid hoorbaar maakt
Display	Op het display is de afstand te zien die de afstandssensor heeft gemeten. Dit kan in centimeter, ohm of een andere eenheid zijn, afhankelijk van de gebruikte sensor.
7-segmenten display	Het 7-segmenten display laat de grootte van het filter zien zoals die nu gebruikt wordt

4.1 Use case beschrijvingen

Hieronder worden alle use cases beschreven die in het use case diagram staan.

4.1.1 Use case: Bepaal toonhoogte

Use case	UC.1: Bepaal toonhoogte
Actor	Afstandssensor
Preconditie(s)	de muzikant houdt zijn hand voor de afstandssensor
Postconditie(s)	de bepaalde frequentie ligt tussen 230 .. 1400 Hz
Hoofdscenario	1. de afstandssensor wordt uitgelezen 2. met de gemeten afstand wordt de frequentie van het geluid bepaald 3. de bepaalde frequentie gaat naar het filter
Uitzonderingen	Als de hand buiten het bereik van de sensor komt, is de frequentie 230 Hz
Eisen	FE.1, NFE.1, NFE.2, NFE.3

4.1.2 Use case: Filter toonhoogte

Use case	UC.2: Filter toonhoogte
Actor	-
Preconditie(s)	Er is een nieuwe frequentie bepaald
Postconditie(s)	Er is filtering toegepast op opeenvolgende metingen
Hoofdscenario	1. Er komt een nieuwe frequentie binnen 2. De mediaanfilter wordt toegepast 3. De frequentie van het geluid wordt berekend
Uitzonderingen	Als het filter op 1 is ingesteld, dan staat het filter uit.
Eisen	FE.5

4.1.3 Use case: Bepaal volume

Use case	UC.3: Bepaal volume
Actor	Potentiometer
Preconditie(s)	-
Postconditie(s)	Het volume is bepaald, tussen 0 en maximaal (100%)
Hoofdscenario	1. De potmeter waarde is uitgelezen 2. Het bijbehorende volume tussen 0% en 100% is bepaald
Uitzonderingen	-
Eisen	FE.2, NFE.3

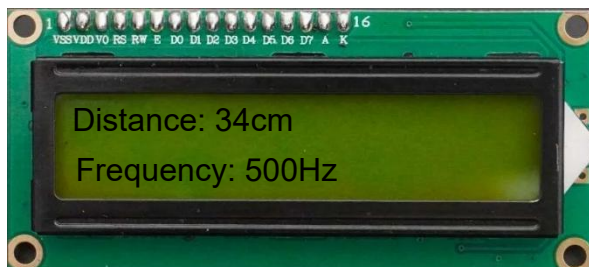
4.1.4 Use case: Maken geluidssignaal

Use case	UC.4: Maken geluidssignaal
Actor	-
Preconditie(s)	Het volume is bepaald en er is een gefilterde toonhoogte
Postconditie(s)	Er is een geluidssignaal samengesteld en daarmee is de buzzer aangestuurd.

Hoofdscenario	1. Er komt een gefilterde waarde binnen tussen 230Hz en 1400Hz 2. Er komt een volume getal binnen tussen 0% en 100% 3. Er is een frequentiesignaal samengesteld (gemoduleerd) 4. De buzzer is aangestuurd met dit signaal
Uitzonderingen	
Eisen	NFE.1, NFE.3

4.1.5 Use case: Weergeven afstand en toonhoogte

Use case	UC.5: Update display
Actor	
Preconditie(s)	De afstand en toonhoogte zijn berekend
Postconditie(s)	De afstand tussen de hand en de sensor wordt weergegeven in cm. De gefilterde frequentie wordt weergegeven in Hz
Hoofdscenario	1. Er komt een gefilterde waarde binnen tussen 230Hz en 1400Hz 2. Er komt een afstand binnen 3. Het display wordt geüpdatet met de afstand en de frequentie.
Uitzonderingen	geen
Eisen	FE.3, FE.4



Figuur 2 Schermontwerp

4.1.6 Use case: Aanpassen filter

Use case	Aanpassen filter
Actor	2 Knoppen
Preconditie(s)	-
Postconditie(s)	Het filter is ingesteld met de nieuwe filter waarde
Hoofdscenario	1. Er wordt op de plus- of min-knop gedrukt 2. De filterwaarde wordt aangepast tussen 1 en 15, in stappen van 2 (alleen oneven getallen)
Uitzonderingen	- De filterwaarde is 1 en er wordt op de min-knop gedrukt. De filterwaarde blijft 1 - De filterwaarde is 15 en er wordt op de plus-knop gedrukt. De filterwaarde blijft 15

Eisen	FE.6
-------	------

4.1.7 Use case: Weergeven filterwaarde

Use case	Weergeven filterwaarde
Actor	
Preconditie(s)	Een nieuwe filterwaarde is bepaald
Postconditie(s)	Het display toont de nieuwe filter waarde
Hoofdscenario	1. Er is een nieuwe filterwaarde bepaald 2. De filterwaarde wordt getoond op het display in hexadecimale notatie
Uitzonderingen	
Eisen	FE.7, NFE.4

5 Requirements

5.1 Functionele eisen

ID	Omschrijving	MOSCOW
FE.1	De toonhoogte van de theremin wordt bepaald door een afstandssensor	M
FE.2	Het volume van de buzzer wordt bepaald door de stand van de potentiometer	M
FE.3	Op het display wordt de actuele gemeten afstand getoond	S
FE.4	Op het display wordt de actuele gefilterde frequentie getoond	S
FE.5	De gemeten afstand moet worden gefilterd met een mediaanfilter	M
FE.6	De grootte van het filter is aan te passen	S
FE.7	De grootte van het filter is te zien op het 7-segment display	S

5.2 Niet functionele eisen

ID	Omschrijving	MOSCOW
NFE.1	De berekende frequentie ligt tussen de 230 Hz en 1400 Hz	M
NFE.2	De maximale afstand die gemeten moet worden is 65cm.	M
NFE.3	De theremin moet zo responsive mogelijk zijn, dus optimaal gebruik maken van bijvoorbeeld interrupts	M
NFE.4	Het mediaan filter is minimaal 1 en maximaal 15 samples groot.	M

5.3 Randvoorwaarden

ID	Omschrijving	MOSCOW
RV.1	Gebruik de Arduino UNO 3 (ATMEGA328P microcontroller) als platform	M
RV.2	Schrijf code in C (geen Arduinotaal)	M
RV.3	Gebruik de potmeter, buzzer en 7 segmenten display op het gameshield	S
RV.4	Gebruik een breadbord om de knoppen en afstandssensor op aan te sluiten	S
RV.5	Code moet voldoen aan kwaliteitscriteria	M
RV.6	Gebruik non-blocking code	M
RV.7	Structureer de code op zo'n manier dat logische functionaliteit in aparte files zit	S